Flicker KPI：Threshold 最佳化演算法

以標記過的序列，自動求出 20 項 metric 的門檻與判定參數 K

對應程式：`flicker_kpi_opt.py`（演算法）、`flicker_kpi_gui.py`（最佳化視窗）

---

1. 問題定義

輸入是兩類已標記的序列：**不閃**（label 0）與**閃**（label 1）。每組序列是同一張畫面、各自加上 8-bit dither +1 的 6 張影像，經過壓縮與 SR 之後的輸出，因此序列內任何隨時間的變化都是 pipeline 造成的。

判定規則（序列層級）：某一項 metric 在影像上有 ≥ K 個位置的值超過該項門檻，這組序列就判為閃；20 項 metric 任一成立即閃（OR 規則）。

要求出的是 20 個門檻 t 與一個 K，使得：

- **硬條件**：每一組標為閃的序列都要被判為閃（漏抓 = 0）。
- **主要目標**：被誤判為閃的不閃序列最少（誤報最少）。
- **次要目標**：人工框出的位置盡量多被抓到。
- **最後**：門檻離兩側樣本越遠越好（邊界最大）。

2. 把連續問題壓成有限的組合問題

2.1 每組序列只留一個數字

「有 ≥ K 個位置超過門檻」等價於「第 K 大的值大於門檻」。因此 1920×1080 共兩百萬個位置可以壓縮成單一數字 s。n 組序列就得到一個 n × 20 的矩陣 S。人工框同樣處理，只是統計範圍限制在框內，K 取 min(K, 框內位置數)，得到矩陣 B。

```
s_m(K) = 該 metric map 第 K 大的值
序列判為閃  <=>  存在 m 使 s_m(K) > t_m

實作：np.partition 只取前 Kmax 大的值，不保留整張 map
      (sequence_topk / stat_matrix / box_stat_matrix)
```

2.2 門檻的候選位置是有限的

門檻雖是連續值，但判定只在跨過某個樣本值時才會改變，所以每項 metric 真正有意義的選擇只有「落在相鄰兩個樣本值之間」這 n+1 種。連續最佳化因此變成組合最佳化。

2.3 誤報的下界與「下壓」動作

若把某項門檻放在「所有不閃序列在該項的最大值」之上，該項就不可能造成誤報。把 20 項都這樣放，誤報必為 0，而此時已有部分閃序列被抓到，這些是零成本的。剩下沒被抓到的閃序列，必須把某項門檻**下壓**到不閃樣本之中才抓得到，而每個下壓動作會連帶誤報一群不閃序列。

選一組下壓動作，覆蓋所有尚未被抓到的閃序列，
使被誤報的不閃序列**聯集**最小

這是加權集合覆蓋（weighted set cover）的變形。差別在於成本是聯集大小而非相加，因為同一組不閃序列被多個動作重複誤報時只算一次。

3. 以 0/1 整數規劃求精確解

集合覆蓋屬於 NP-hard，但此處規模很小（數十組序列、20 項 metric），可直接以整數規劃求精確最佳解。求解器為 `scipy.optimize.milp`，底層是 HiGHS。

3.1 變數

變數	型別	意義
`x(m, c)`	0/1	是否把 metric m 的門檻下壓到候選值 c 以下
`y_i`	0/1	不閃序列 i 是否被誤報
`z_b`	0/1	人工框 b 是否被抓到

3.2 限制式

```
覆蓋（硬條件）   對每個尚未抓到的閃序列 j：  Σ_{o 可抓到 j} x_o  >= 1
誤報連動         對每個動作 o 與其誤報的 i：  y_i − x_o  >= 0
人工框           對每個框 b：  z_b <= Σ_{o 可抓到 b} x_o + free_b
                 （free_b = 1 表示不必下壓就會被抓到）
```

3.3 目標函數與字典序

$$\min \ \Sigma y_i - \lambda \cdot \Sigma z_b + \varepsilon \cdot \Sigma x_o$$

三項的係數刻意拉開數量級，形成字典序，使次要目標永遠不會犧牲主要目標：

項	係數	作用
Σy_i	1	誤報數，最優先
Σz_b	$-\lambda$	框抓到數。預設 $\lambda = 0.5 / (\text{框數} + 1)$，即使抓到全部的框也抵不過一組誤報；使用者把「每多抓 1 框可接受的誤報數」設為 w 時，$\lambda = w$，框才會真的與誤報交換
Σx_o	$+\varepsilon$	$\varepsilon = \lambda / (10 \times (\text{動作數} + 1))$。前兩項相同時，偏好門檻動得較少的解

限制矩陣以 `scipy.sparse` 稀疏格式建立，每一列只有幾個非零項。HiGHS 的流程是 presolve → LP 鬆弛（單體法）→ 分支定界 → 割平面；本問題的變數數通常在數百以內，可瞬間求得最佳解。

3.4 沒有 scipy 時的退路

改用 greedy set cover：每次選「新增誤報數 ÷ 新覆蓋數」最小的動作，覆蓋完成後做反向刪除移除多餘動作，最後再撿那些不增加誤報就能多抓到的框。此時結果表的「解法」欄會顯示**近似**而非**精確**。

4. 門檻在區間內的位置：兩種模式

第 3 節只決定了每項門檻落在哪兩個樣本值之間，區間內的確切位置由本節決定。

4.1 平衡模式：max-min margin

```
max  δ
s.t. 每個未誤報的不閃序列：  s_im <= t_m · e^(−δ)   對所有 m
     每個閃序列：            存在 m 使 s_jm >= t_m · e^(+δ)
```

令 t_m =（未誤報不閃序列在該項的最大值）× e^{δ}，即為滿足左式的最低門檻，也是對右式最有利的選擇。因此可行性對 δ 單調，可用二分搜尋求最大的 δ*。報告中的**分離度**就是 e^{δ^*}：所有閃序列的 S/t ≥ 分離度，所有未誤報不閃序列的 S/t ≤ 1 / 分離度。

4.2 嚴格模式：不漏抓優先

t_m =（未誤報不閃序列最大值）× (1 + 容忍度)。門檻貼著不閃樣本的上緣，任何一項只要略高於不閃樣本就會觸發，對樣本外沒見過的閃爍型態最不容易漏抓，代價是不閃側沒有安全邊界。容忍度若大到會讓某個閃序列或原本抓到的框掉出去，程式會以二分搜尋自動降到仍然全抓得到的最大值，並在報告中標示實際採用的容忍度。

4.3 數值一致性

最後把門檻無條件進位到小數 4 位，並以主視窗相同的 float32 比較驗證判定不變，避免顯示的數字與實際判定對不上（metric map 為 float32，判定式為 value > threshold）。

5. K 的選擇與整體流程

K 改變時整個 S 矩陣都會變，無法共用，因此對候選清單中的每個 K（預設 1, 4, 16, 64, 256）各跑一次完整流程，兩種模式各一組，最後排序。

```
for 模式 in (嚴格, 平衡):
    for K in 候選清單:
        S = 每組序列第 K 大值的矩陣          (stat_matrix)
        B = 每個人工框第 K 大值的矩陣        (box_stat_matrix)
        選下壓動作 → 誤報最小                (MILP 或 greedy)
        決定門檻位置                         (max-min margin 或 嚴格)
    排序：誤報數 → 漏抓數 → 框抓到數 → 邊界
```

block 層級的 K 以面積換算為 ceil(K / 4) 個 block；人工框內的 K 另外取 min(K, 框內位置數)，使只有幾個 pixel 的小框也可能被抓到。

6. 驗證

驗證項目	方法	結果
MILP 是否為最佳解	384 組隨機小問題，與暴力窮舉所有門檻組合比對	全部一致，0 次不符
greedy 退路的品質	同上 384 組	5 組的誤報比最佳解多（約 1.3%）
加入人工框不會變差	194 組隨機資料，比較加框前後	誤報數未增加；框抓到數未減少，其中 8 組增加
與主視窗判定一致	兩種模式 × 各 K × 容忍度 0 / 5 / 300%，套用後重新分析	360 次判定全部一致
合成資料集端對端	6 組不閃 + 3 閃 3 不閃，17 個人工框	誤報 0、漏抓 0；K=4 時框 17/17

7. 保證與限制

可以保證的：在所提供的標記資料上，漏抓為 0 的前提下，誤報數是真正的最小值（使用 MILP 時）；且在該誤報組合下，門檻位置的邊界最大。

無法保證的：

- **樣本外的表現。**門檻由有限樣本的極值推得，不閃樣本越少、越不具代表性，門檻越不可靠。嚴格模式尤其明顯，因為它直接貼在樣本最大值上。
- **統計穩定度。**6 幀估計 variance 的相對標準差約 63%，同一畫面重跑一次 dither 就可能改變判定，這是誤報的主要來源之一。增加幀數可直接改善。
- **未出現的閃爍型態。**在樣本中沒有抓到任何閃序列的 metric，門檻會被推得很高，等於實質停用；日後若出現只有該項看得到的型態就會漏掉。因此標記資料中的閃序列最好涵蓋各種在意的型態。
- **metric 之間的相關性未納入考量。**20 項各自獨立決定門檻，而其中多項高度重疊；由於判定是 OR，每多一項只會增加誤報機會。

> **建議**：不閃資料夾的序列越多越好，它直接決定門檻的可靠度；閃序列則應涵蓋各種閃爍型態。若環境可安裝 scipy，請務必安裝，否則只能得到近似解。

8. 參數對照

GUI 參數	預設	在演算法中的角色
候選 K	1, 4, 16, 64, 256	每個值各解一次，取結果最好的；清單以外的值不會被嘗試
嚴格模式容忍度	0%	t =（不閃樣本最大值）× (1 + 容忍度)；過大時自動下調至仍可全抓
每多抓 1 框可接受的誤報數	0	目標函數中框的權重 λ；0 表示僅在誤報數相同時用來取捨
metric 開關	全開	停用者不進入 S 與 B，門檻回傳無限大，不參與判定
FAIL 判定 K（主視窗）	1	套用結果時一併寫回，確保主視窗判定與最佳化一致